



Composición

1. Un instituto dicta cursos que pueden ser tomados por cualquiera de sus alumnos. Cada curso es dictado por un profesor. Sea P el conjunto de profesores, C el conjunto de cursos, y A el conjunto de alumnos. Considere la relación *dicta* que indica que un profesor dicta un curso y la relación *esTomadoPor* que indica que un curso es tomado por un alumno. ¿Qué representa la relación $dicta \circ esTomadoPor$? Definir dicha relación.
2. Sea $R = \{(a, b), (b, c), (c, d)\}$ Calcular R^2 , esto es $R \circ R$, y calcular R^3 , esto es $R \circ R \circ R$. Dar una representación gráfica para R , R^2 y R^3 .
3. Sea $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid a + b \text{ es impar}\}$ Calcular R^2 y R^3 .

Clausuras

4. Para cada una de las siguientes relaciones binarias, hallar la clausura reflexiva $r(\cdot)$, la clausura simétrica $s(\cdot)$ y la clausura transitiva $t(\cdot)$. Para el caso de las relaciones R_i , considere que son relaciones binarias definidas sobre el conjunto de elementos $\{a, b, c\}$, para el caso de las relaciones Q_i considere que se definen sobre el conjunto $\{a, b, c, d\}$.

a) $R_1 = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c)\}$

b) $R_2 = \{(a, b), (b, c), (c, b)\}$

c) $R_3 = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$

d) $menor = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x < y\}$

e) $distinto = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x \neq y\}$

f) $Q_1 = \emptyset$

g) $Q_2 = \{(a, b), (a, c), (b, c)\}$

5. Encontrar la clausura transitiva de $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x + y \text{ es impar}\}$.
6. Encuentre un nombre apropiado para la clausura transitiva de las siguientes relaciones:

a) $esPadreDe = \{(p, h) : p \text{ es papá de } h \text{ o } p \text{ es mamá de } h\}$

b) $esHijoDe = \{(h, p) : h \text{ es hijo de } p\}$

c) $\{(x + 1, x) \mid x \in \mathbb{N}\}$

Relaciones de equivalencia

7. ¿Qué propiedades debe cumplir una relación binaria R definida sobre un conjunto S para ser una *relación de equivalencia*?
8. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son relaciones de equivalencia? En caso de serlo, probar que efectivamente es una relación de equivalencia.
- a) $xRy \leftrightarrow x \times y$ es par, definida sobre $\mathbb{N}$.
 - b) $xRy \leftrightarrow x - y$ es múltiplo de 3, definida sobre $\mathbb{Z}$.
 - c) $xRy \leftrightarrow x$ es impar, definida sobre $\mathbb{N}$.
 - d) $xRy \leftrightarrow$ el número de caracteres de x es igual al número de caracteres de y , definida sobre el conjunto de todas las cadenas (palabras) de longitud finita.
 - e) Sea X un conjunto no vacío cualquiera y una relación binaria ρ definida sobre $\wp(X)$ como: $A\rho B$ si y solo si $A \cap B \neq \emptyset$
 - f) Sea f una función con dominio A , y R la relación definida como: xRy si y solo si $f(x) = f(y)$.
9. Considere una relación definida sobre $\mathbb{N}$ que contiene los siguiente pares ordenados:

$$(1, 8), (4, 5), (9, 2), (4, 10), (3, 7), (6, 3), (4, 9)$$

Genere, paso a paso, la relación de equivalencia que puede inducirse a partir de esos pares ordenados.

10. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Dar dos relaciones de equivalencia distintas para A y mostrar las clases de equivalencia asociadas a dichas relaciones.

Órdenes parciales y totales

IMPORTANTE

De acuerdo a algunos autores una relación binaria sobre un conjunto X es un *orden parcial* si es antisimétrica y transitiva. Sin embargo, la definición más ampliamente adoptada de orden parcial requiere además que la relación sea reflexiva. Por lo tanto; **decimos que una relación binaria es un *orden parcial* si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.**

11. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son relaciones de orden parcial? Dar los diagramas de Hasse para los casos finitos.
- $menor = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x < y\}$
 - $mayorigual = \{(x, y) \mid x, y \in \{1, 2, 3, 4\}, x \geq y\}$
 - $distinto = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x \neq y\}$
 - $igual = \{(x, x) \mid x \in \{1, 2, 3, 4\}\}$

12. Sea $S = \{a, b, \dots, z\}$ el abecedario, ordenado de la manera usual y sea S^* el conjunto de todas las palabras posibles de longitud finita formadas con elementos de S .

a) Determinar si las siguientes relaciones son de orden parcial y/o si son relaciones de equivalencia, o ninguna de las dos:

- $R_1 = \{(x, y) : \text{cantidad de a's en } x = \text{cantidad de a's en } y\}$
- $R_3 = \{(x, y) : x \text{ es reverso de } y\}$
- $R_2 = \{(x, y) : x \text{ es subcadena de } y\}$

b) Proponer una relación de orden parcial sobre S^* que no sea orden total, y proponer una relación de orden total sobre S^* .

13. Considere las siguientes relaciones de orden parcial definidas sobre $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$:

$$R_1 = \{(x, y) \mid x \leq y\}$$

$$R_2 = \{(x, y) \mid x \text{ divide a } y\}$$

$$R_3 = \{(x, y) \mid x = y\}$$

$$R_4 = R_3 \cup \{(1, 2), (2, 4), (1, 4), (3, 6), (6, 8), (3, 8)\}$$

a) Dar los diagramas de Hasse para cada uno.

b) Indicar el conjunto de elementos Minimales y Maximales de cada uno. ¿Tienen Primer y/o Ultimo elemento?

c) Indicar (si existen) dos cadenas de cada relación con al menos 3 elementos.

14. Probar que el conjunto de los números naturales ordenados con la relación divide es un retículo.

15. Probar que un conjunto ordenado es una cadena si y sólo si todos sus subconjuntos son retículos.

16. Considere los diagramas de Hasse de la Figura 1. Señale cuáles representan retículos inferiores, cuáles retículos superiores y cuáles retículos.

Órdenes topológicos y diagramas de PERT

17. Considere la siguiente tabla de tareas:

Tarea	Pre-requisito	Tiempo
A	ninguna	5
B	A	2
C	A	1
D	B,C	3
E	ninguna	3
F	E	4
G	D	3
H	F,C	5

- a) Construya el diagrama de PERT asociado a las tareas.
- b) Encuentre el camino crítico y el tiempo mínimo requerido para cumplir con todas las tareas.
- c) Determine si las siguientes secuencias de tareas son ordenes topológicos o no:
 - A C E F B H D G
 - A B E F H C D G

18. Considerando la tabla de tareas dada:

- a) Construir un diagrama de PERT a partir de la tabla dada.
- b) Encontrar el camino crítico y determinar el tiempo mínimo requerido para completar todas las tareas.
- c) Mostrar un ordenamiento topológico para las tareas.

Tarea	Pre-requisito	Tiempo
1. Picar la cebolla	9	4
2. Lavar la lechuga	11	4
3. Preparar el aderezo	11	10
4. Freír	10	5
5. Condimentar la ensalada	2,3	4
6. Cortar el pollo	ninguna	10
7. Rallar el jengibre	9	10
8. Picar el repollo	9	5
9. Marinar el pollo	6	5
10. Calentar la sartén	1,7,8,11	3
11. Preparar el arroz	ninguna	20

Problemas de caminos, matrices y grafos

19. Para las relaciones R_1, R_2, R_3, Q_1 y Q_2 dadas en el Ejercicio 4,

- a) Mostrar una matriz de adyacencia (también llamada matriz de incidencia) que la represente.
- b) Mostrar un grafo dirigido que la represente.

20. Suponga que representa una relación binaria R definida sobre un conjunto S , a través de una matriz de adyacencia. Explique con sus palabras cómo haría para:

- a) chequear si R es reflexiva
- b) chequear si R es simétrica
- c) chequear si R es transitiva
- d) calcular la matriz asociada a $r(R)$ (clausura reflexiva)

e) calcular la matriz asociada a $s(R)$ (clausura simétrica)

21. Sea R la siguiente relación binaria sobre el conjunto $S = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1, 2), (1, 4), (2, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 2)\}$$

a) Mostrar la matriz de adyacencia y el grafo dirigido que la represente.

b) Calcular la clausura transitiva de R utilizando el algoritmo de Warshall.

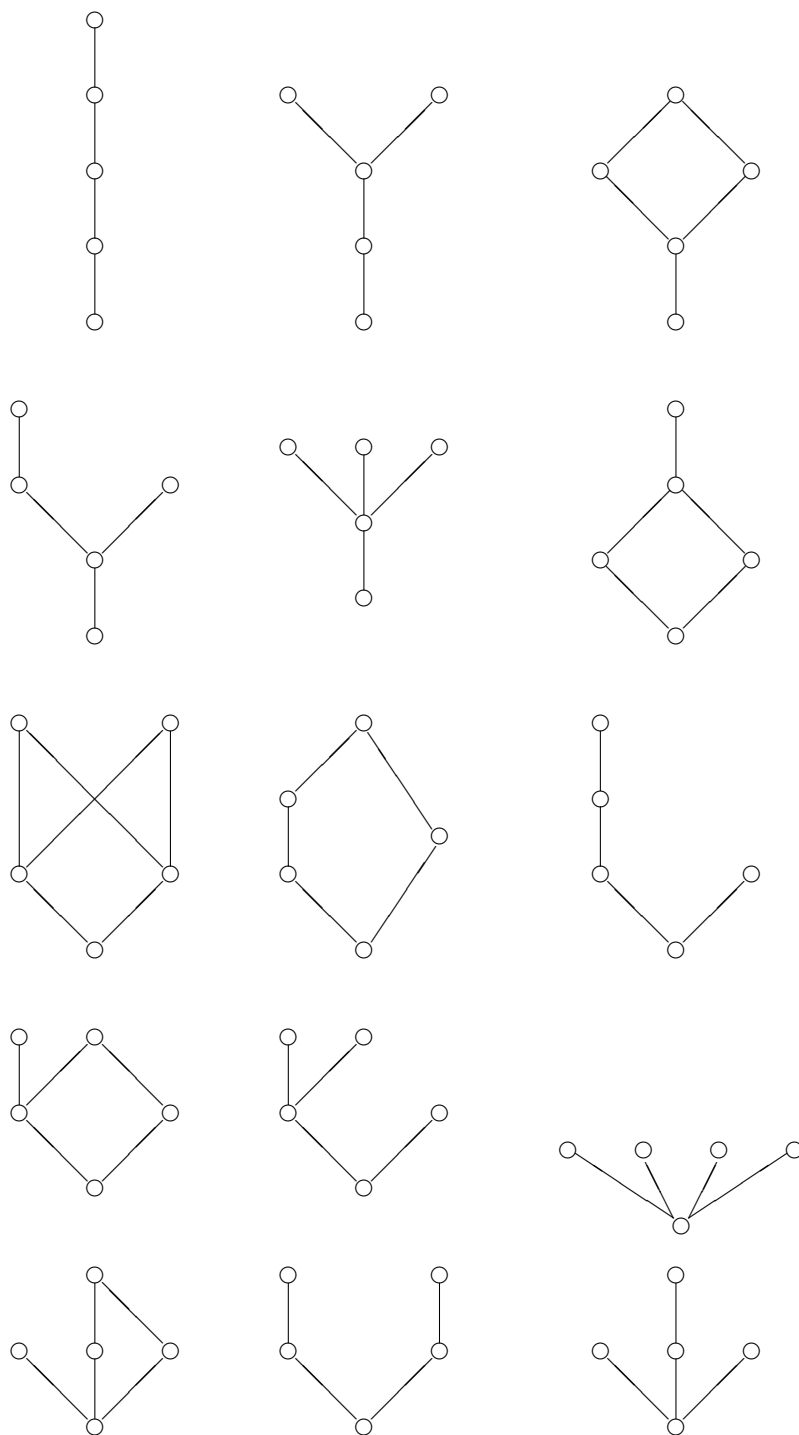


Figura 1: Ejercicio 16